Educação Profissional Paulista

Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Integração contínua e entrega contínua

Entrega contínua (CD) – deploy automático em staging

Aula 1: Conceitos de CD e pipeline de promoção

Código da aula: SISANO2C5B2S9A1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Integração contínua e entrega contínua

Mapa da Unidade 3 Componente 5

Integração contínua e entrega contínua

Mapa da Unidade 3 Componente 5

Você está aqui!

Entrega contínua (CD) – deploy automático em staging

9

Aula 1: Conceitos de CD e pipeline de promoção

Código da aula: SISANO2C5B2S9A1

Objetivos da aula

- Diferenciar CI de CD e mapear fases build-test-deploy.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Cadernos, canetas, lápis.
- Dispositivos para acesso à internet.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Construir pipelines de entrega contínua para deploy automático e seguro em ambientes controlados.

Habilidades socioemocionais

- Demonstrar autoconfiança ao promover código para produção, assumindo responsabilidade pela estabilidade e qualidade das entregas.

Ponto de **partida**

VIREM E CONVERSEM

O caos antes da automação

Imagine uma oficina desorganizada, com ferramentas espalhadas e pessoas correndo de um lado para o outro. Cada produto é montado manualmente, sem padronização: cada operário faz as coisas de um jeito diferente e não há controle de qualidade. Seria um caos total, certo? Era assim que o desenvolvimento de software funcionava antes dos pipelines automatizados.

- Quais problemas vocês imaginam que aconteciam quando o deploy de software era feito manualmente?

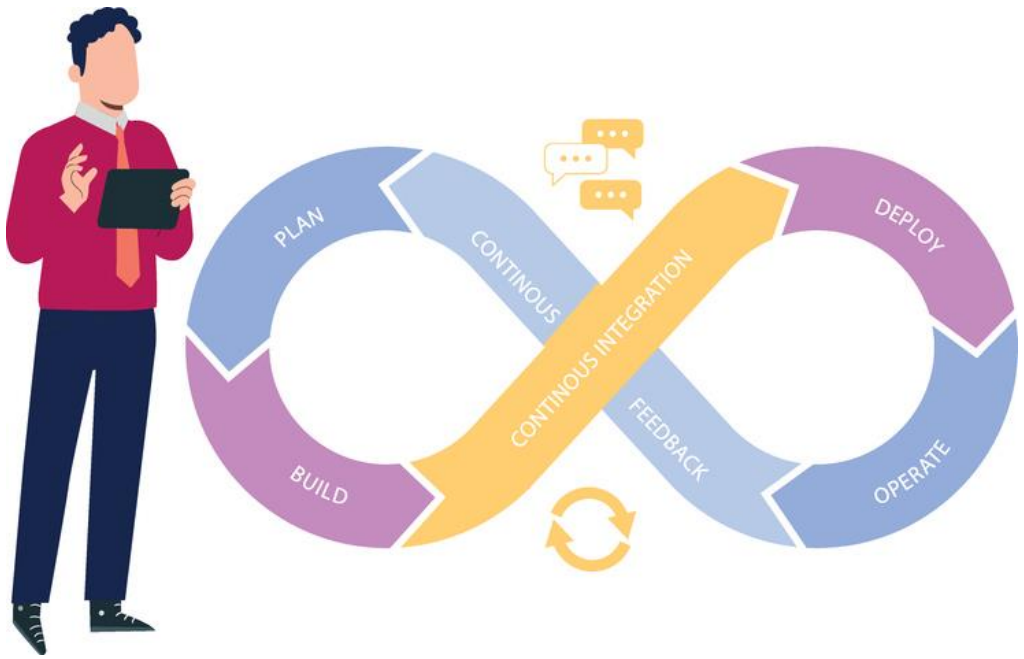
Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Construindo o **conceito**

Continuous Deployment: a linha de produção automatizada

O Continuous Deployment (CD) é a prática de automatizar completamente o processo de entrega de software, desde o código até a produção, garantindo que cada mudança aprovada seja automaticamente implantada.

É como uma linha de produção de carros, em que cada etapa é automatizada e o produto final chega ao cliente sem intervenção manual.



© Getty Images

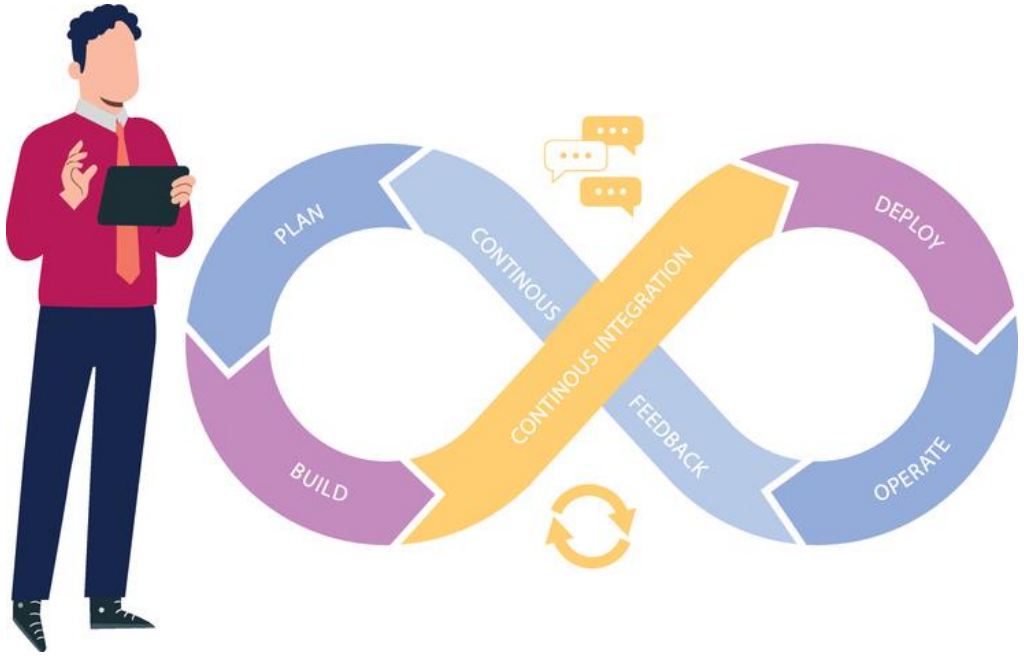
Continua...

Construindo o **conceito**

Continuous Deployment: a linha de produção automatizada

Benefícios:

- redução de erros humanos;
- entregas mais rápidas e frequentes;
- feedback rápido sobre problemas;
- maior confiabilidade no processo.

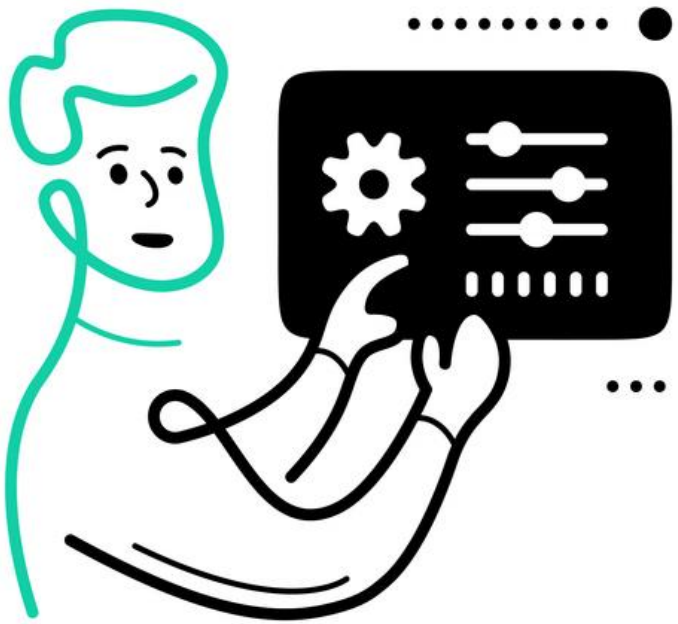


© Getty Images

Construindo o **conceito**

Pipeline de promoção: como o software "viaja" até o cliente

Um pipeline de promoção é uma sequência de ambientes pelos quais o software passa, sendo "promovido" de um estágio para outro após passar nos testes de qualidade.
Assim como produtos em uma linha de montagem, o software passa por diferentes estações de trabalho, sendo aprimorado e validado em cada uma.



© Getty Images

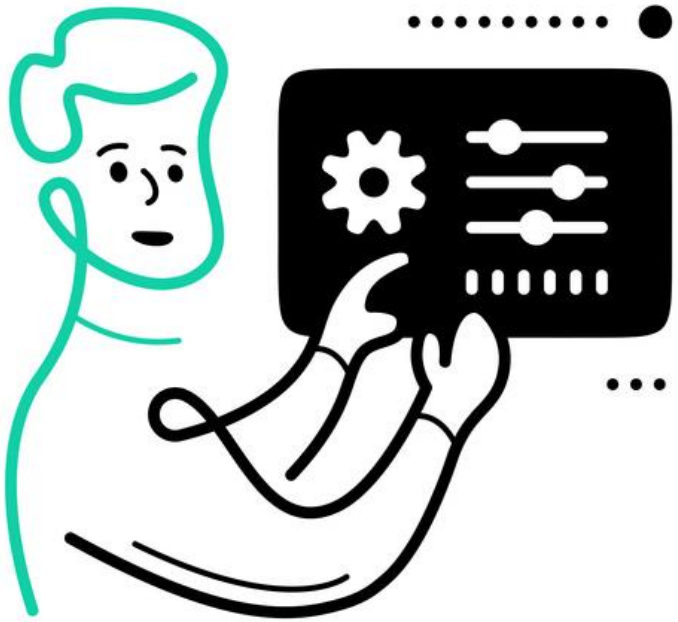
Continua

Construindo o **conceito**

Pipeline de promoção: como o software "viaja" até o cliente

Estágios típicos:

- Desenvolvimento (DEV) - os desenvolvedores testam suas mudanças.
- Teste (TEST/QA) - a equipe de qualidade valida as funcionalidades.
- Homologação (STAGING) - ambiente idêntico à produção para testes finais.
- Produção (PROD) - os usuários finais acessam o software.



© Getty Images

Construindo o **conceito**

Gatilhos de branch: os sensores que ativam a produção

© Getty Images

Gatilhos de branch são eventos automáticos que iniciam o pipeline quando certas condições são atendidas, como commits em branches específicas.

Continua...

Construindo o **conceito**

Gatilhos de branch: os sensores que ativam a produção

Tipos principais:

Push Trigger - ativado quando o código é enviado para uma Branch.

Pull Request Trigger - ativado quando um pull request é criado ou atualizado.

Merge Trigger - ativado quando o código é mesclado na branch principal.

Schedule Trigger - ativado em horários programados.

Exemplos práticos:

Branch feature/* - executa testes básicos.

Branch develop - executa testes completos e realiza o deploy para o ambiente de desenvolvimento (DEV).

Branch main - executa testes, build e deploy para produção.

Construindo o **conceito**

Artefatos versionados: os produtos da fábrica

© Getty Images

Artefatos são os "produtos" gerados pelo pipeline (executáveis, containers, pacotes) que recebem versões únicas para rastreabilidade e controle.

Continua

Construindo o **conceito**

Artefatos versionados: os produtos da fábrica

Tipos de artefatos:

- Executáveis: .jar, .exe, .dll.
- Container images: Docker images com tags específicas.
- Pacotes: npm packages, Python wheels, NuGet packages.
- Documentação: APIs docs, manuais gerados.

Versionamento semântico:

- MAJOR.MINOR.PATCH (exemplo: 2.1.3).
- MAJOR: mudanças incompatíveis.
- MINOR: novas funcionalidades compatíveis.
- PATCH: correções de bugs.

Construindo o **conceito**

A fábrica em ação: do código ao cliente

Desenvolvedor faz *commit* → Gatilho ativado
Representa o momento em que o desenvolvedor envia o código, iniciando o fluxo.

Pipeline inicia → Código é "pego da esteira"
Mostra o início do pipeline, quando o código entra automaticamente na esteira de processos.

***Build* & *Test* → "Controle de qualidade"**
Etapa em que o código é compilado e testado, garantindo sua qualidade antes da geração do produto.

Geração de artefato → "Produto finalizado e etiquetado"
Representa o momento em que o sistema gera o artefato final (produto pronto para entrega).

***Deploy* automático → "Entrega ao cliente"**
Indica o envio automatizado do produto finalizado ao cliente.

Monitoramento → "Acompanhamento pós-venda"
Fase de acompanhamento do desempenho e funcionamento após a entrega.

Produzido pela SEDUC-SP.

Benefícios da automação

Benefícios quantificáveis:

- Velocidade: de semanas para minutos.
- Qualidade: redução de 90% em erros de deploy.
- Confiabilidade: processo padronizado e repetível.
- Rastreabilidade: cada versão é identificável e auditável.

© Getty Images

Continua

Construindo o **conceito**

Benefícios da automação

Impacto no negócio:

- Tempo de mercado mais rápido.
- Maior satisfação do cliente.
- Redução de custos operacionais.
- Equipes mais produtivas.

© Getty Images

Construindo o **conceito**

Desafios da fábrica: o que pode dar errado?

Desafios comuns:

- Complexidade inicial: configurar pipelines pode ser complexo.
- Dependências: coordenar múltiplos serviços e ambientes.
- Segurança: a automatização pode expor vulnerabilidades.
- Cultura: as equipes precisam adaptar processos.

© Getty Images

Continua

Construindo o **conceito**

Desafios da fábrica: o que pode dar errado?

Boas práticas:

- Começar simples e evoluir gradualmente.
- Investir em monitoramento e alertas.
- Treinar equipes adequadamente.
- Implementar rollback automático.

© Getty Images

Ser
sempre +

Situação

Integração contínua

Você é um desenvolvedor júnior na startup CodeFlow Solutions, que cria um app de *delivery* inovador. É sexta-feira, 16h30, e uma mensagem urgente chega no Slack:

@TechLead_Ana: “Pessoal, emergência! O cliente quer uma demonstração na segunda às 9h. Essa reunião pode garantir R$ 2 milhões. Precisamos integrar todas as funcionalidades até domingo à noite. @junior_dev, pode coordenar?”

@carlos: “Terminei o pagamento, mas não testei com as outras partes.”

@maria: “Meu módulo funciona perfeitamente na minha máquina!”

@pedro: “O *push* está pronto, mas usei outra versão da biblioteca.”

@Ana: “Vamos juntar tudo no fim de semana. Confio em você, @junior_dev!”

Você sabe que a empresa ainda integra manualmente no fim dos projetos e reconhece o risco. Seu coração acelera, você estudou Integração Contínua e sabe o que pode dar errado.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Ser
sempre +

Ação

Você precisa responder à mensagem de forma profissional e colaborativa. Mostre que entende a urgência e proponha uma solução possível para o grupo.

Na sua resposta:

- reconheça a situação e incentive o trabalho em equipe;
- explique, de forma simples, os riscos de juntar tudo manualmente no fim do projeto. Use a comparação entre uma linha de montagem e uma oficina artesanal;
- sugira um modo de integrar as partes do sistema que minimize os riscos, aplicando o que aprendeu sobre Integração Contínua.

Registro

Pause e **responda**

Em um pipeline de CD, qual é o principal propósito de ter múltiplos ambientes (DEV, TEST, STAGING, PROD)?

- Tornar o sistema mais complexo.
- Permitir que equipes atuem separadamente.
- Validar o software em etapas antes da produção.
- Reduzir custos de servidores e infraestrutura.

Registro

Pause e **responda**

Em um pipeline de CD, qual é o principal propósito de ter múltiplos ambientes (DEV, TEST, STAGING, PROD)?

- ✗ Tornar o sistema mais complexo.
- ✗ Permitir que equipes atuem separadamente.
- ✓ Validar o software em etapas antes da produção.
- ✗ Reduzir custos de servidores e infraestrutura.

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1 O Continuous Deployment funciona como uma fábrica automatizada, em que o software passa por etapas definidas de validação e promoção. Esse processo elimina tarefas manuais sujeitas a erros e garante entregas mais consistentes e confiáveis.

2 Os gatilhos de branch são mecanismos inteligentes que ativam fluxos diferentes conforme o contexto do código. Assim, cada branch recebe o tratamento adequado de testes básicos a deploys completos, otimizando o trabalho da equipe e a qualidade das entregas.

3 Os artefatos versionados são os produtos rastreáveis do pipeline de CD. Eles permitem identificar cada versão do software, facilitam rollbacks quando necessário e asseguram que sempre se saiba o que está sendo executado em cada ambiente.

Saiba mais

Do código à entrega final

O pipeline CI/CD automatiza etapas como testes e publicação de sistemas. Essa prática é comum em equipes de desenvolvimento e torna o processo mais rápido, confiável e seguro. Entender esse fluxo pode te aproximar das rotinas reais do mercado de tecnologia.

CÓDIGO FONTE TV. Pipeline (CD/CI) // Dicionário do Programador. Youtube, 11 nov. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AZtTd3pFVTY. Acesso em: 20 out. 2025.

Referências da aula

FOWLER, M. Continuous Integration. **Martin Fowler**, 18 jan. 2024. Disponível em: https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html . Acesso em: 20 out. 2025.

HUMBLE, J.; FARLEY, D. **Continuous Delivery**: reliable software releases through build, test, and deployment automation. Boston: Addison-Wesley, 2010.

PITET, S. Continuous integration vs. delivery vs. deployment. **Atlassian**, [s.d.]. Disponível em: https://www.atlassian.com/continuous-delivery/principles/continuous-integration-vs-delivery-vs-deployment. Acesso em: 20 out. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Orientações ao Professor

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Slide 6

Introdução:
O *Ponto de partida* tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos estudantes, estimulando o pensamento crítico e o diálogo inicial sobre o tema da aula. Esse momento promove a reflexão a partir de uma analogia concreta, facilitando a compreensão do problema que a automação busca resolver. O slide apresenta a imagem de uma oficina caótica, convidando os alunos a imaginarem como seria trabalhar em um ambiente desorganizado e sem padronização — uma metáfora para o desenvolvimento de software antes da automação.

Tempo previsto: 5 minutos.

Gestão de sala de aula:
Organize a turma para que todos participem da discussão. Estimule o respeito às opiniões dos colegas e a escuta ativa durante a troca de ideias. Circule pela sala para observar o envolvimento dos grupos, auxiliando na formulação de exemplos e garantindo que todos tenham a oportunidade de contribuir. Anote no quadro as principais observações para que o grupo visualize a síntese coletiva.

Condução da dinâmica:
- inicie lendo o texto do slide e mostrando a imagem de uma oficina caótica. Peça aos alunos que imaginem o cenário descrito;
- em seguida, aplique a técnica "**Virem e conversem**", pedindo que os estudantes formem duplas e discutam a pergunta: "Quais problemas vocês imaginam que aconteciam quando o deploy de software era feito manualmente?";
- enquanto os alunos conversam, circule entre as duplas e incentive que pensem em exemplos concretos;
- após alguns minutos, retome a discussão com o grupo todo e anote no quadro as respostas citadas, como "erros de digitação", "esquecer um arquivo", "versões erradas", "estresse" e "noites em claro".

Finalize a atividade com a transição: "Exatamente! Era um processo frágil e estressante. Agora, vamos ver como a indústria resolveu isso, transformando a oficina em uma fábrica moderna e automatizada."

Expectativas de respostas:
Os estudantes provavelmente apontarão situações ligadas à falta de padronização, erros manuais, retrabalho, falhas de comunicação e pressão nas entregas. As respostas devem evidenciar a percepção de que processos manuais são suscetíveis a falhas e demandam soluções automatizadas, preparando o terreno para a introdução do conceito de automação e integração contínua.

Slides 7 a 10

A seção *Construindo o conceito* tem como objetivo ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados à vivência profissional. Esse momento da aula consolida o aprendizado prático, promovendo a compreensão dos princípios técnicos que sustentam as práticas apresentadas anteriormente.

Tempo previsto: 10 minutos.

Condução da dinâmica:
Utilize a analogia da linha de produção de carros para explicar o conceito de Continuous Deployment (CD). Desenhe no quadro os estágios do Pipeline de Promoção (**DEV** → **TEST** → **STAGING** → **PROD**) como se fossem estações de montagem e controle de qualidade. Enfatize que uma peça (código) só avança para a próxima estação se passar por uma rigorosa inspeção automatizada.

Aprofundamento:
Dúvida comum: "Qual a diferença entre Staging e Produção?"
Resposta: "Staging é uma cópia exata do ambiente de produção. É o '*test-drive*' final, onde validamos se a nova versão funciona perfeitamente com a infraestrutura real, mas sem que os clientes vejam. Produção é o carro na mão do cliente, o ambiente real."

Slides 11 a 15

Tempo previsto: 10 minutos.

Condução da dinâmica:
explique que os **gatilhos de branch** são os "sensores" que ativam a esteira da fábrica;
utilize o exemplo apresentado no slide: um commit na branch develop liga a esteira que leva até o ambiente de **DEV**. Um merge na main ativa a esteira final para **produção**;
defina **artefatos versionados** como o "produto final embalado e com número de série" (por exemplo, uma imagem Docker com a tag **v2.1.3**).

Aprofundamento:
Explique que esse processo garante rastreabilidade e controle total sobre o que está sendo executado em cada ambiente, permitindo identificar com precisão qual versão do software foi gerada, testada e implantada.

Slides 16 a 19

Tempo previsto: 5 minutos.

Condução da dinâmica:
Apresente de forma breve os **benefícios** do Continuous Deployment, conectando-os aos problemas levantados no início da aula, como **velocidade, qualidade e confiabilidade**. Em seguida, mencione os **desafios**, destacando que a automação requer um **planejamento inicial cuidadoso** para garantir bons resultados e manter a integridade dos processos.

Slides 20 e 21

A seção *Ser sempre +* tem como objetivo ajudar os estudantes a desenvolver e aprimorar competências socioemocionais, especialmente diante de situações desafiadoras no ambiente profissional. Essa atividade estimula a comunicação assertiva, o trabalho em equipe e a postura colaborativa em contextos de pressão e resolução de problemas.

Tempo previsto: 15 minutos.

Gestão da sala de aula:
- divida a turma em **grupos de 3 a 4 pessoas** para favorecer a troca de ideias e o engajamento de todos os participantes;
- oriente os grupos a manter uma escuta atenta, respeitando o tempo de fala dos colegas e valorizando contribuições diversas;
- circule pela sala para observar as discussões, oferecer apoio quando necessário e garantir que todos os grupos estejam compreendendo a tarefa;
- garanta que o ambiente permaneça colaborativo e produtivo durante toda a atividade.

Condução da dinâmica:
- **divida a turma** em grupos de 3 a 4 pessoas;
- **leia o cenário** da startup "CodeFlow Solutions", dramatizando o clima de urgência para contextualizar a situação;
- **dê 10 minutos** para que os grupos formulem uma resposta no Slack, seguindo os três pontos da seção "Ação";
- após o tempo de elaboração, **peça que 1 ou 2 grupos** leiam suas respostas em voz alta;
- **elogie as boas práticas** observadas e utilize a "Resposta Sugerida" como referência para guiar a discussão, destacando os pontos-chave que uma boa resposta deve conter.

Resposta sugerida para a atividade:
"@TechLead_Ana, entendo a urgência e o time está pronto para o desafio! Para evitar o que chamamos de 'inferno da integração', onde juntar tudo no final é como montar um carro com peças de diferentes fornecedores sem teste prévio, sugiro uma abordagem mais segura.
Podemos criar uma 'linha de montagem' temporária."
Plano de ação:
Criamos uma branch integration-demo a partir da main agora.
Cada dev, um por vez, faz o merge da sua feature branch para a integration-demo.
Após cada merge, rodamos os testes e verificamos se a aplicação ainda funciona. Se quebrar, a pessoa que acabou de fazer o merge corrige na hora.
Assim, integramos de forma incremental, como em uma linha de montagem, e garantimos que no domingo teremos uma versão estável para a demo.
O que acha?"

Expectativa de resposta: os estudantes devem demonstrar compreensão da importância da comunicação técnica clara, da colaboração entre membros da equipe e da adoção de estratégias que minimizem riscos e promovam entregas estáveis sob pressão.

Slides 22 e 23

Orientações:
- inicie motivando os estudantes a participarem do quiz;
- leia a questão;
- após, passe para o próximo slide e apresente a resposta correta.

Tempo previsto: 2 minutos para as respostas e 1 minuto para a correção.

Alternativa correta: Validar o software em etapas antes da produção.
Feedback geral da atividade: Resposta correta! Cada ambiente é um portão de qualidade. O software só é 'promovido' para o próximo estágio se provar que está estável e funcional, garantindo que apenas versões de alta qualidade cheguem ao cliente.

Slide 24

A seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão de sala de aula:
- mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

O que é esperado: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 25

A seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO